எடுத்துக்காட்டு 4.2

ஒரு பாடத்தில் இரண்டு தேர்வில் 7 மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தரவுகளுக்கான ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் கணக்கிட்டு விளக்கம் அளிக்கவும்.

தேர்வு 1 (x)	12	9	8	10	11	13	7
தேர்வு 2 (y)	14	8	6	9	11	12	3

தீர்வு:

x–தேர்வு 1-ன் மதிப்பெண்கள் மற்றும் y–தேர்வு 2-ன் மதிப்பெண்கள்

	x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	x_iy_i
	12	14	144	196	168
	9	8	81	64	72
	8	6	64	36	48
	10	9	100	81	90
	11	11	121	121	121
	1	12	169	144	156
	7	3	49	9	21
மொத்தம்	70	63	728	651	676

$$r = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 70 \quad \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 728 \quad \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 676$$

$$\sum_{i=1}^{n} y_i = 63 \quad \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = 651 \quad n = 7$$

$$r = \frac{7\times 676 - 70\times 63}{\sqrt{\left[7\times 728 - 70^2\right]} \times \sqrt{\left[7\times 651 - 63^2\right]}}$$

$$= \frac{4732 - 4410}{\sqrt{\left[5096 - 4900\right]} \times \sqrt{\left[7\times 651 - 3969\right]}}$$

$$= \frac{322}{\sqrt{196} \times \sqrt{588}} = \frac{322}{14\times 24.25} = \frac{322}{339.5} = 0.95$$

விளக்கம்: தேர்வு-1, மற்றும் தேர்வு-2 இவற்றிற்கிடைய அதிகமான நேர் ஒட்டுறவு உள்ளது. முதல் தேர்வை நன்றாக செய்துள்ள மாணவர் தேர்வு 2 ஐயும் நன்றாகச் செய்துள்ளார். மற்றும் தேர்வு-1 ஐ நன்றாகச் செய்யாத மாணவர் தேர்வு 2 ஐயும் நன்றாகச் செய்யவில்லை.

மேலும் மாணவர்கள் இத்தீர்வினை சுருக்கு முறையைப் பயன்படுத்தியும் சரிபார்க்கலாம்.

04_12th_Statistics_TM_Unit_4.indd 124 1/28/2020 6:42:58 PM